

CINÉTIQUE CHIMIQUE

Exercices

Exercice 1: Identifier un facteur cinétique

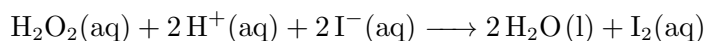
Les mélanges ci-dessous sont réalisés à partir d'une solution de concentration en quantité d'iodure de potassium $C_1 = 0,20 \text{ mol L}^{-1}$ et d'une solution de concentration en quantité d'acide sulfurique $c_2 = 0,50 \text{ mol L}^{-1}$.

Mélange	n°1	n°2	n°3
V_1 (en mL)	10	20	30
V_2 (en mL)	10	10	10
V_3 (en mL)	30	20	10

V_1 désigne le volume de solution d'iodure de potassium, V_2 le volume de solution d'acide sulfurique et V_3 le volume d'eau ajoutée.

Au même instant, dans chaque bécher est versé une solution de concentration en quantité de peroxyde d'hydrogène $c_4 = 10 \text{ mmol L}^{-1}$ et de volume $V_4 = 50 \text{ mL}$. Au bout de deux minutes, la coloration jaune (caractéristique de la présence de diiode) est de plus en plus foncée du bécher 1 au bécher 3.

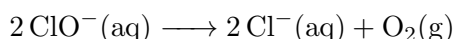
L'équation de la réaction qui modélise la transformation est :



- Expliquer les colorations de plus en plus foncées observées au même instant du bécher 1 au bécher 3.
- Montrer que, quel que soit le mélange, le réactif limitant est le peroxyde d'hydrogène H_2O_2 .
- En déduire la quantité de matière, puis la concentration en quantité de diiode finales dans chaque mélange.
- Déterminer alors s'il subsiste une différence d'intensité de coloration d'un bécher à un autre.

Exercice 2: Stabilité de l'eau de Javel

L'eau de Javel (solution d'hypochlorite de sodium ($\text{Na}^+(\text{aq}), \text{Cl}^-(\text{aq})$), solution désinfectante, doit être conservée au frais, à l'abri de l'air et de la lumière. En effet, l'ion hypochlorite se transforme selon la réaction d'équation :



La concentration en quantité d'ion hypochlorite d'un flacon d'eau de Javel est donnée ci-dessous à différentes

dates pour deux solutions S_1 et S_2 différentes (à la température de 20°C).

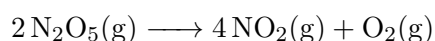
t (en jours)	0	50	100	150	200
c_1 (en mol L^{-1})	2,00	1,65	1,36	1,12	0,92
c_2 (en mol L^{-1})	1,60	1,32	1,09	0,89	0,74

t (en jours)	250	300	350	400
c_1 (en mol L^{-1})	0,76	0,63	0,52	0,42
c_2 (en mol L^{-1})	0,61	0,50	0,41	0,34

- Proposer une argumentation permettant de déterminer s'il est préférable de conserver des solutions d'eau de Javel concentrées ou diluées.
- Proposer une expérience permettant de vérifier la recommandation faite par le fabricant de conserver l'eau de Javel au frais.
- Dessiner l'allure des courbes attendues lors de cette expérience.

Exercice 3: Transformer des gaz

Le pentoxyde de diazote de formule N_2O_5 permet de réaliser des réactions chimiques de nitration pour l'obtention d'espèces explosives, comme le TNT. Le suivi temporel de sa décomposition à 343 K est effectué dans une enceinte fermée de volume constant par mesure de la pression P au cours du temps. Cette décomposition est modélisée par la réaction d'équation :



Les résultats obtenus sont donnés ci-dessous.

t (en min)	0	10	20	30	40
P (en bar)	0,354	0,490	0,593	0,670	0,726

t (en min)	50	60	70	80	100
P (en bar)	0,764	0,794	0,820	0,837	0,858

Données :

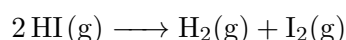
- La concentration en quantité de matière d'une espèce gazeuse est définie par : $[\text{N}_2\text{O}_5] = \frac{n_{\text{N}_2\text{O}_5}}{V}$ où V est le volume du gaz.
- Une analyse permet d'établir : $[\text{N}_2\text{O}_5] = \frac{5P_0 - 2P}{3RT}$ avec P_0 la pression initiale en Pa (1 bar

$= 1 \times 10^5 \text{ Pa}$), $R = 8,31 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$, T la température en kelvin et $[\text{N}_2\text{O}_5]$ en mol m^{-3} .

1. Calculer la vitesse volumique de consommation de N_2O_5 à $t = 0$.
2. Vérifier que l'évolution de $[\text{N}_2\text{O}_5]$ suit une loi de vitesse d'ordre 1.

Exercice 4: Modéliser un nuage de points

La décomposition de l'iodure d'hydrogène est modélisée par la réaction d'équation :



Le suivi temporel de cette transformation donne, à 580 K, les résultats suivants :

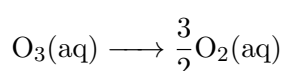
Temps (en s)	0	1000	2000	3000	4000
$[\text{HI}]$ (en mol L^{-1})	1,000	0,110	0,061	0,041	0,031

La concentration en quantité de matière d'une espèce gazeuse est définie comme celle d'une espèce dissoute : $[\text{HI}] = \frac{n_{\text{HI}}}{V}$ où V est le volume du gaz et $[\text{HI}]_0 = [\text{HI}](0)$.

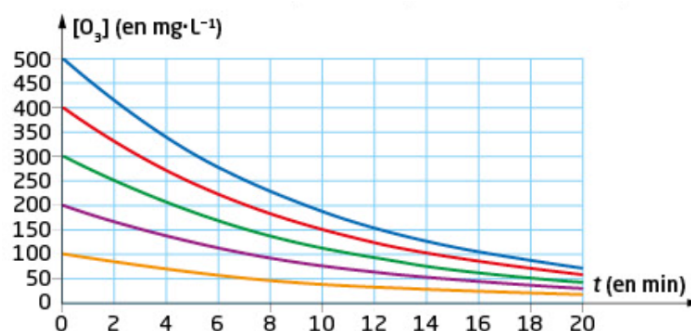
1. Calculer, pour chaque date ci-dessus, $\ln \frac{[\text{HI}](t)}{[\text{HI}]}$.
2. À l'aide d'une représentation graphique, déterminer si l'évolution de la concentration du iodure d'hydrogène suit une loi de vitesse d'ordre 1.

Exercice 5: Purification de l'eau

L'ozone O_3 est utilisé dans le traitement de l'eau, pour la production d'eau potable et pour l'épuration des eaux industrielles. Lors du processus de purification, l'ozone est transformé en dioxygène, transformation modélisée par la réaction d'équation :



L'évolution de la concentration en masse en ozone au cours du temps pour diverses concentrations en masse initiales en ozone dissous en présence de charbon actif est donnée ci-dessous (à la température de 20°C).



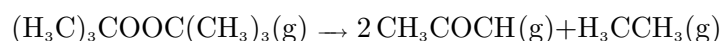
Par ailleurs, à la température de 20°C en l'absence de charbon actif, le temps de demi-réaction vaut 13,1 min.

1. Déterminer, pour chaque concentration initiale, le temps de demi-réaction.
2. En déduire si l'évolution de la concentration en quantité d'ozone suit ou ne suit pas une loi d'ordre 1.
3. Indiquer quel est le rôle du charbon actif.

Exercice 6: Un initiateur de polymère

Le peroxyde de di-tertbutyle, noté **A** est un amorceur de nombreuses réactions de polymérisation formant des matières plastiques.

Cette espèce chimique ne peut pas être utilisée à une température trop élevée car elle se décompose spontanément. Cette décomposition est modélisée par la réaction d'équation :



La mesure de la pression totale P du mélange constitué initialement de **A** en quantité de matière $n_0 = 10 \text{ mmol}$, dans une enceinte fermée de volume V conduit aux résultats suivants :

Date t (en min)	2,00	6,00	14,0	22,0	30,0	38,0
Pression P (en kPa)	25,0	26,5	29,5	32,3	34,9	37,3

Au bout d'une durée très longue, la mesure de la pression conduit à une valeur constante $P_\infty = 71,8 \text{ kPa}$.

Données :

- La concentration en quantité d'une espèce gazeuse suit la même définition que celle d'une espèce dissoute : $[A] = \frac{n_A}{V}$ où n_A est la quantité de matière de **A** et V est le volume occupé par le gaz.
- Constante des gaz parfaits : $R = 8,31 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$.

1. Analyse des résultats expérimentaux

- (a) À l'aide d'un tableau d'avancement et en admettant que la transformation est totale, montrer que $P_0 = \frac{P_\infty}{3}$.
- (b) Exprimer à tout instant la concentration en quantité de **A**, notée $[A](t)$, en fonction de $P(t)$, P_0 , R et T .
- (c) Tracer le nuage de points expérimental en plaçant le temps en abscisse et $\ln\left(\frac{[A]}{[A]_0}\right)$ en ordonnée. Modéliser la courbe passant au plus près de ce nuage de points par une équation adéquate. Noter l'équation

obtenue.

2. Utilisation du modèle des réactions d'ordre 1

- (a) Dans l'hypothèse où l'évolution de $[A](t)$ suit une loi de vitesse d'ordre 1 de constante de vitesse volumique k , établir l'équation différentielle liant $[A](t)$ à la valeur de sa dérivée par rapport au temps.
- (b) Établir l'expression mathématique de $[A](t)$.
- (c) Explique pourquoi les résultats expérimentaux sont en accord avec le modèle de la réaction d'ordre 1, puis donner la valeur numérique de k .